

各控制信号的逻辑表达式

(一) 选择信号:

(1) RAM 的 A 选择信号 MA

$$MA = W_1T_2 + W_1T_3(MOV1 + MOV2 + MOV3)$$

(2) R0 的 A 选择信号 RA

$$RA = W_2[T_1(ADD + SUB + MUL + DIV + AND + OR + NOR + XOR \\ + INC + DEC + SHL + SHR) + T_4MOV3]$$

(3) PC 的 B 选择信号 PB

$$PB = W_1(T_1 + T_3) + W_2(T_1 + T_2)(MOV1 + MOV2 + MOV3)$$

(4) R1 的 B 选择信号 RB

$$RB = W_2T_1(ADD + SUB + MUL + DIV + AND + OR + NOR + XOR)$$

(二) 激活信号

(1) R0 的激活信号 CPR0

$$CPR0 = W_2[T_3MOV1 + T_1(ADD + SUB + MUL + DIV + AND + OR \\ + NOR + XOR + INC + DEC + SHL + SHR)]$$

(2) R1 的激活信号 CPR1

$$CPR1 = W_2T_3MOV2$$

(3) PC 的激活信号 CPPC

$$CPPC = W_1T_3 + W_2T_2(MOV1 + MOV2 + MOV3)$$

(4) IR 的激活信号 CPIR

$$CPIR = W_1T_2$$

(5) MAR 的激活信号 CPMAR

$$CPMAR = W_1T_2 + W_2[T_1(MOV1 + MOV2 + MOV3) + T_3MOV3]$$

(6) RAM 读信号 RD

$$RD = W_1T_2 + W_2T_3(MOV1 + MOV2 + MOV3)$$

(7) RAM 写信号 WR

$$WR = W_2T_4MOV3$$

(三) 停机信号

$$G = W_2 T_1 HLT$$

(四) 运算控制信号

(1) 加法器控制信号 M

$$M = W_1 \overline{T_3} + W_2 \overline{T_2} (MOV1 + MOV2 + MOV3) + W_2 \overline{T_1} (ADD + SUB + INC + DEC) + W_2 T_1 (AND + OR + NOR + XOR)$$

(2) 加法器控制信号 S0

$$S0 = W_1 \overline{T_1} + W_2 \overline{T_1} (MOV1 + MOV2 + MOV3 + SUB + OR + XOR + INC) + W_2 T_1 (ADD + AND + NOR + DEC)$$

(3) 加法器控制信号 S1

$$S1 = W_1 \overline{T_3} + W_2 \overline{T_2} (MOV1 + MOV2 + MOV3) + W_2 \overline{T_1} (ADD + NOR + INC) + W_2 T_1 (SUB + AND + OR + XOR + DEC)$$

(4) 加法器控制信号 S2

$$S2 = W_1 \overline{T_1} \overline{T_3} + W_2 \overline{T_1} \overline{T_2} (MOV1 + MOV2 + MOV3) + W_2 \overline{T_1} (ADD + AND + NOR + INC) + W_2 T_1 (SUB + OR + XOR + DEC)$$

(5) 加法器控制信号 S3

$$S3 = W_1 + W_2 (MOV1 + MOV2 + MOV3 + ADD + AND + OR + DEC) + W_2 \overline{T_1} (SUB + NOR + XOR + INC)$$

(6) 加法器控制信号 CN

$$CN = W_1 \overline{T_3} + W_2 \overline{T_2} (MOV1 + MOV2 + MOV3) + W_2 \overline{T_2} (SUB + INC) + W_2 T_1 (ADD + DEC)$$

(7) 乘法器控制信号 S4

$$S4 = W_2 T_1 MUL$$

(8) 移位选择控制信号 S5

$$S5 = W_2 \overline{T_1} SHR + W_2 T_1 SHL$$

(9) 移位寄存器选择控制信号 S6

$$S6 = W_2 T_1 (SHR + SHL)$$

(10) 移位器控制信号 S7

$$S7 = W_2 T_1 (\text{SHR} + \text{SHL})$$

(11) 除法器控制信号 S8

$$S8 = W_2 T_1 \text{DIV}$$